

# Enrutamiento

Universidad Nacional Autónoma de México

Agosto, 2026

# ¿Que es el enrutamiento?

El enrutamiento de redes es el proceso de selección de una ruta a través de una o más redes.

Las rutas hacia las redes de destino son configuradas manualmente por el administrador de la red. Estas rutas establecen un camino específico para que los paquetes lleguen a su destino y no se actualizan automáticamente cuando cambia la topología de la red.

No depende de rutas configuradas manualmente, sino que utiliza protocolos de enrutamiento para actualizar y mantener automáticamente las tablas de enrutamiento comunicándose con otros enrutadores en la red.

# Distancia administrativa

Valor asignado a cada protocolo de enrutamiento. Si dos protocolos informan la misma ruta, prevalece el protocolo con la menor distancia administrativa.

- **Regla importante:** cuanto menor sea la distancia administrativa, mayor es la confiabilidad de esa fuente de ruta.

Table 9-1. Routing protocols and their administrative distances

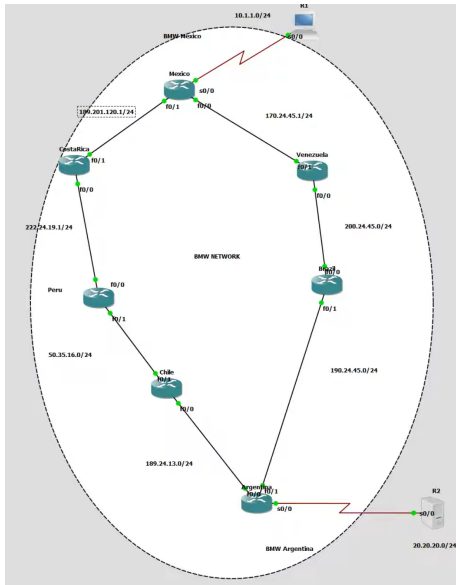
| Route type                                                       | Administrative distance |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Connected interface                                              | 0                       |
| Static route                                                     | 1                       |
| Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) summary route | 5                       |
| External Border Gateway Protocol (BGP)                           | 20                      |
| Internal EIGRP                                                   | 90                      |
| Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)                         | 100                     |
| Open Shortest Path First (OSPF)                                  | 110                     |
| Intermediate System-Intermediate System (IS-IS)                  | 115                     |
| Routing Information Protocol (RIP)                               | 120                     |
| Exterior Gateway Protocol (EGP)                                  | 140                     |
| On Demand Routing (ODR)                                          | 160                     |
| External EIGRP                                                   | 170                     |
| Internal BGP                                                     | 200                     |
| Unknown                                                          | 255                     |

Figure: Tabla de distancia administrativa

# RIPv2 Routing Information Protocol version 2 (RFC 2453)

- **Vector distancia:** comparte periódicamente su tabla de enrutamiento con sus vecinos.
- **Métrica:** utiliza el número de saltos (*hop count*).
- **Límite:** permite un máximo de 15 saltos; 16 representa una red inaccesible.
- **Sin clase:** es compatible con CIDR (Ej. "/24") y VLSM (Técnica de subneteo).
- **Resumen de rutas:** permite realizar resumen de rutas.

# Ej. RIPv2



# Ej. RIPv2

```
Brazil(config)#router
Brazil(config)#router r
Brazil(config)#router rip
Brazil(config-router)#ver
Brazil(config-router)#version 2
Brazil(config-router)#network 189.201.120.0
Brazil(config-router)#network 10.1.1.0
Brazil(config-router)#network 170.24.45.0
Brazil(config-router)#network 222.24.19.0
Brazil(config-router)#network 200.24.45.0
Brazil(config-router)#network 50.35.16.0
Brazil(config-router)#network 189.24.14.0
Brazil(config-router)#network 20.20.20.0
Brazil(config-router)#network 190.24.45.0
Brazil(config-router)#network 200.24.45.0
```

```
ADMINBMMX#show ip route rip
R    170.24.0.0/16 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:19, Serial0/0
R    50.0.0.0/8 [120/3] via 10.1.1.1, 00:00:19, Serial0/0
R    222.24.19.0/24 [120/2] via 10.1.1.1, 00:00:19, Serial0/0
R    20.0.0.0/8 [120/5] via 10.1.1.1, 00:00:19, Serial0/0
R    190.24.0.0/16 [120/5] via 10.1.1.1, 00:00:19, Serial0/0
R    189.201.0.0/16 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:19, Serial0/0
R    189.24.0.0/16 [120/4] via 10.1.1.1, 00:00:19, Serial0/0
R    200.24.45.0/24 [120/2] via 10.1.1.1, 00:00:19, Serial0/0
```



# Implicaciones de RIPv2 en seguridad

- RIPv2 tiene varias implicaciones de seguridad, principalmente porque el protocolo de enrutamiento puede ser manipulado si no se configura adecuadamente.
- Inyección de rutas falsas
- Exposición de información de la red

# OSPF Open Shortest Path First (RFC 2328)

- **Estado de enlace:** intercambia información sobre el estado de sus enlaces con otros routers.
- **Métrica:** utiliza el **costo (cost)**, generalmente basado en el ancho de banda del enlace.
- **Algoritmo:** utiliza **Dijkstra (SPF)** para calcular la ruta más corta hacia cada red.
- **Sin clase:** es compatible con **CIDR** y **VLSM**, permitiendo un uso eficiente de las direcciones IP.
- **Áreas:** permite dividir la red en **áreas**, facilitando la administración y reduciendo el tráfico de actualización.
- **Convergencia rápida:** detecta cambios en la topología y actualiza las rutas rápidamente.

# Ej. OSPF

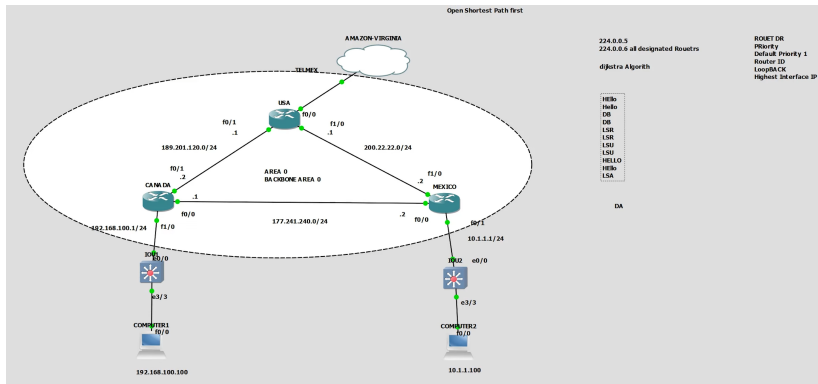


Figure: OSPF de una área

# Ej. OSPF

```
USA(config)#router ospf 1
USA(config-router)#
USA(config-router)#
USA(config-router)#
USA(config-router)#ro
USA(config-router)#router-id 1.1.1.1
USA(config-router)#
USA(config-router)#
USA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
USA(config-router)#network 189.201.120.0 0.0.0.255 area 0
USA(config-router)#network 200.22.22.0 0.0.0.255 area 0
USA(config-router)#network 177.241.240.0 0.0.0.255 area 0
USA(config-router)#network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
USA(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
USA(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
USA(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
USA(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
*Mar 1 00:56:48.519: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on FastEthernet0/0 fro
m 192.168.1.70
*Mar 1 00:56:48.531: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on NVI0 from 0.0.0.0
*Mar 1 00:56:48.603: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on FastEthernet0/1 fro
m 189.201.120.1
*Mar 1 00:56:48.683: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on FastEthernet1/0 fro
m 200.22.22.1
USA(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
USA(config-router)#
USA(config-router)#
USA(config-router)#
USA(config-router)#
*Mar 1 00:56:57.975: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on FastEthernet0/0 from 192.168.1.70
*Mar 1 00:56:57.979: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on FastEthernet0/1 from 189.201.120.1
*Mar 1 00:56:58.083: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on FastEthernet1/0 from 200.22.22.1
*Mar 1 00:56:58.527: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on NVI0 from 0.0.0.0
USA(config-router)#
```

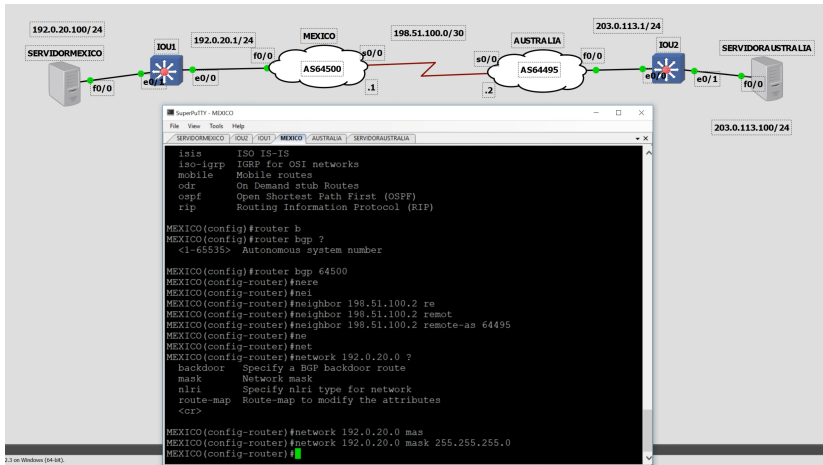
# Implicaciones de OSPF en seguridad

- **Denegación de servicio:** el envío excesivo de mensajes OSPF puede consumir recursos y afectar el funcionamiento de los routers.
- **Vecinos no autorizados:** un dispositivo conectado a la red podría intentar establecer una relación OSPF con otros routers.

# BGP Border Gateway Protocol (RFC 4271)

- **Sistema Autónomo:** intercambia información de **rutas y prefijos** entre routers pertenecientes a diferentes Sistemas Autónomos (AS).
- **Métrica:** utiliza diferentes **atributos de ruta**, como **AS\_PATH**, **LOCAL\_PREF**, **NEXT\_HOP**, para seleccionar la mejor ruta según las políticas de enrutamiento.
- **Algoritmo:** utiliza un enfoque de **Vector de Caminos (Path Vector)** para seleccionar la mejor ruta hacia cada red.
- **Sin clase:** es compatible con **CIDR** y **VLSM**, permitiendo un uso eficiente de las direcciones IP y el anuncio de prefijos.

# Ej. BGP



# Ej. BGP

```
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Proto
col
FastEthernet0/0 192.0.20.1      YES manual up          up
Serial0/0       198.51.100.1    YES manual up          up
FastEthernet0/1 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1       unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/2       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet1/0 unassigned      YES unset  administratively down down

MEXICO#
MEXICO#
MEXICO#
MEXICO#sho
MEXICO#show ip bg
MEXICO#show ip bgp
BGP table version is 3, local router ID is 198.51.100.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network        Next Hop           Metric LocPrf Weight Path
*> 192.0.20.0      0.0.0.0             0         32768 i
*> 203.0.113.0     198.51.100.2        0          0 64495 i
MEXICO#
```

- <https://www.routeservers.org/> - Route Server AS62887 Whitesky

Communications



# Implicaciones de BGP en seguridad

- Se anuncian rutas incorrectamente a otros AS.
- Cambios de rutas no autorizados
- Intentar saturar o interrumpir las sesiones BGP.

- Donahue, G. A. (2007). *Network Warrior*. Open Library. [https://openlibrary.org/books/OL25292497M/Network\\_warrior](https://openlibrary.org/books/OL25292497M/Network_warrior)
- Spragins, J. (1998). *OSPF: Anatomy of an Internet Routing Protocol [Book Reviews]*. *IEEE Network*, 12(6), 4.  
<https://doi.org/10.1109/mnet.1998.752629>
- Gómez Zavala, J. D. (s. f.). *Fundamentos de enrutamiento IP y OSPF*.